

操作系统 完整复习

子冉一人 整理

2026 年 7 月 14 日

目录

1	操作系统引论	7
1.1	知识点详解	7
1.1.1	操作系统的目标与作用	7
1.1.2	操作系统的发展历程	7
1.1.3	操作系统的基本特征	9
1.1.4	操作系统的主要功能	10
1.1.5	操作系统的结构设计	10
1.2	重点概念	11
1.3	典型例题	11
1.4	巩固练习题	12
1.4.1	选择题	12
1.4.2	填空题	12
1.4.3	简答题	13
2	进程的描述与控制	14
2.1	知识点详解	14
2.1.1	前趋图与程序执行	14
2.1.2	进程的基本概念	14
2.1.3	进程的状态及转换	15
2.1.4	进程控制块 PCB	15
2.1.5	进程控制	16
2.1.6	线程	17
2.1.7	进程同步与互斥	17
2.1.8	信号量机制	18
2.1.9	信号量的应用	19

2.1.10	经典进程同步问题	19
2.1.11	进程通信	21
2.2	重点概念	21
2.3	典型例题	21
2.4	巩固练习题	23
2.4.1	选择题	23
2.4.2	填空题	24
2.4.3	简答题	24
3	处理机调度与死锁	26
3.1	知识点详解	26
3.1.1	处理机调度的层次	26
3.1.2	进程调度的任务与方式	26
3.1.3	调度算法的评价指标	27
3.1.4	作业调度算法	28
3.1.5	进程调度算法	29
3.1.6	死锁的基本概念	30
3.1.7	处理死锁的方法	30
3.1.8	死锁预防	31
3.1.9	死锁避免	31
3.1.10	死锁检测与解除	32
3.2	重点概念	33
3.3	典型例题	33
3.4	巩固练习题	35
3.4.1	选择题	35
3.4.2	填空题	36
3.4.3	简答题	37

4	存储器管理	38
4.1	知识点详解	38
4.1.1	存储器的层次结构	38
4.1.2	程序的装入与链接	38
4.1.3	对换与覆盖	39
4.1.4	连续分配存储管理方式	39
4.1.5	动态分区分配算法	40
4.1.6	分页存储管理方式	40
4.1.7	分段存储管理方式	41
4.1.8	分页与分段的主要区别	42
4.1.9	段页式管理	42
4.2	重点概念	43
4.3	典型例题	43
4.4	巩固练习题	45
4.4.1	选择题	45
4.4.2	填空题	46
4.4.3	简答题	47
5	虚拟存储器	48
5.1	知识点详解	48
5.1.1	常规存储器管理方式的特征	48
5.1.2	程序局部性原理	48
5.1.3	虚拟存储器定义	48
5.1.4	请求分页管理	49
5.1.5	页面置换算法	50
5.1.6	页面调入策略与缺页率	51
5.1.7	物理块分配策略	52
5.1.8	抖动	53
5.2	重点概念	53

5.3	典型例题	53
5.4	巩固练习题	55
5.4.1	选择题	55
5.4.2	填空题	56
5.4.3	简答题	56
6	输入输出系统	58
6.1	知识点详解	58
6.1.1	I/O 系统的主要任务	58
6.1.2	I/O 设备的类型	59
6.1.3	I/O 设备控制方式	59
6.1.4	I/O 通道	60
6.1.5	中断机制	61
6.1.6	设备独立性	61
6.1.7	缓冲管理	61
6.1.8	设备分配	62
6.1.9	SPOOLing 技术	63
6.1.10	磁盘存储器管理	63
6.2	重点概念	64
6.3	典型例题	64
6.4	巩固练习题	66
6.4.1	选择题	66
6.4.2	填空题	67
6.4.3	简答题	68
7	文件管理	69
7.1	知识点详解	69
7.1.1	文件与文件名	69
7.1.2	文件类型	69
7.1.3	文件的逻辑结构	70

7.1.4	文件的物理结构	70
7.1.5	文件目录	71
7.1.6	文件存储空间管理	71
7.1.7	文件共享与保护	72
7.1.8	文件系统层次结构	73
7.2	重点概念	74
7.3	典型例题	74
7.4	巩固练习题	75
7.4.1	选择题	75
7.4.2	填空题	76
7.4.3	简答题	77
8	模拟试题	78
8.1	模拟试题一	79
8.2	模拟试题二	81

第 1 章 操作系统引论

知识点详解

操作系统的目标与作用

操作系统定义

操作系统（OS）是一组控制和管理计算机硬件和软件资源、合理地组织计算机工作流程、方便用户使用的程序的集合。操作系统是计算机系统中最基本的**系统软件**，是用户与硬件之间的**接口**。

操作系统的目标：

1. **有效性**：提高系统资源利用率，提高系统吞吐量。
2. **方便性**：方便用户使用计算机。
3. **可扩充性**：适应硬件和系统功能扩充。
4. **开放性**：遵循标准，便于互操作。

操作系统的作用：

1. **作为用户与硬件间的接口**：用户通过 OS 使用计算机，OS 提供命令、系统调用、图形界面等接口方式。
2. **作为计算机系统资源的管理者**：管理处理机、存储器、I/O 设备、文件等资源。
3. **实现对计算机资源的抽象**：隐藏硬件细节，提供虚拟机。

操作系统的发展历程

OS 发展历程

人工操作方式 → 脱机 I/O 方式 → 单道批处理系统 → 多道批处理系统 → 分时系统 → 实时系统 → 现代操作系统

单道批处理系统

定义. 批处理系统：将一批作业提交给操作系统，由系统自动依次处理，处理过程中用户不能干预。

单道批处理特征：

- **自动性：**在监督程序控制下，自动依次处理。
- **顺序性：**按进入内存的顺序执行。
- **单道性：**内存中仅有一道程序运行。

注意. 单道批处理的主要缺点：系统资源利用不充分，I/O 期间 CPU 空闲。

多道批处理系统

多道程序设计技术

多道程序设计：允许内存中同时存在多道程序并发执行。当某道程序因 I/O 而暂停时，CPU 转去执行另一道程序，使 CPU 与 I/O 设备并行工作。

多道批处理特征：

- **多道性：**内存中同时有多道程序。
- **无序性：**作业执行顺序与调入顺序不一致。
- **调度性：**作业调度与进程调度。
- **复杂性：**处理机管理、内存管理、I/O 管理、文件管理。

优点：资源利用率高、系统吞吐量大。

缺点：无交互能力、平均周转时间长。

分时系统

定义. 分时系统：在一台主机上连接多个配有显示器和键盘的终端，同时允许多个用户通过自己的终端以交互方式使用计算机，共享主机资源。

分时系统关键特征：

- **多路性：**一台主机连接多个终端。

- **独立性**：各用户感觉独占主机。
- **交互性**：用户与系统进行广泛的人机交互。
- **及时性**：在很短时间内响应用户请求。

时间片

时间片：系统将处理机时间划分为很短的时间片，按时间片轮流为各终端用户服务。时间片大小影响响应时间和系统开销。

实时系统

定义. 实时系统：系统能及时响应外部事件请求，在规定时间内完成处理，并控制所有实时任务协调一致运行。

实时系统类型：

- **硬实时系统**：要求绝对严格的截止时间，如导弹制导。
- **软实时系统**：允许偶尔超时，如视频播放。

实时系统特征：多路性、独立性、及时性、交互性、可靠性。

操作系统的基本特征

OS 四大基本特征

1. **并发 (Concurrence)**：多个事件在同一时间间隔内发生。
2. **共享 (Sharing)**：系统资源可供多个并发执行的进程共同使用。
3. **虚拟 (Virtual)**：通过某种技术将物理实体变为若干逻辑上的对应物。
4. **异步 (Asynchronism)**：多进程按各自独立速度推进，不可预知。

并行与并发

并行：多个事件在同一时刻发生（多 CPU 上同时执行）。

并发：多个事件在同一时间间隔内发生（单 CPU 上交替执行，宏观同时，微观交替）。

并行需要多处理机支持，而并发可在单处理机上通过分时实现。

共享的两种方式：

- **互斥共享**：一段时间内只允许一个进程访问的资源（临界资源）。
- **同时访问**：一段时间内允许多个进程同时访问（如磁盘）。

虚拟技术：

- **时分复用技术**：如多道程序并发执行，虚拟处理机。
- **空分复用技术**：如虚拟存储器，利用存储空间实现。

操作系统的主要功能

OS 五大功能

1. **处理机管理**：进程控制、进程同步、进程通信、调度。
2. **存储器管理**：内存分配、内存保护、地址映射、内存扩充。
3. **设备管理**：缓冲管理、设备分配、设备处理、虚拟设备。
4. **文件管理**：文件存储空间管理、目录管理、读写管理。
5. **用户接口**：命令接口、程序接口、图形接口。

操作系统的结构设计

OS 结构设计

- **传统结构**：无结构 OS → 模块化 OS → 分层式 OS。
- **现代结构**：微内核结构（客户/服务器模式）。

模块化结构：将 OS 按功能划分为若干模块，模块间通过接口交互。优点：结构清晰、易于扩充；缺点：模块间依赖复杂。

分层式结构：将 OS 按层次组织，每层只使用低层提供的服务。优点：可靠性强、易于维护；缺点：效率较低。

微内核结构：将 OS 最基本功能放入内核（进程管理、存储管理、IPC），其他服务作为服务器进程运行在用户态。优点：高可靠性、可扩展性；缺点：性能开销大。

重点概念

系统吞吐量与周转时间

周转时间 T = 完成时间 - 提交时间。

平均周转时间 $\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$ 。

带权周转时间 $W = \frac{T}{T_s}$ ，其中 T_s 为服务时间。

系统吞吐量：单位时间内完成的作业数。

典型例题

示例. 例 1：试比较单道批处理与多道批处理的区别。

解答

1. 内存驻留程序数：单道仅一道，多道可有多道。
2. CPU 利用率：单道 CPU 在 I/O 期间空闲；多道 CPU 在 I/O 时可转去执行其他程序。
3. 资源利用：单道资源利用率低；多道资源利用率高。
4. 系统复杂性：单道简单；多道需处理机管理、内存管理、设备管理等，复杂。
5. 交互性：两者均无交互性。

示例. 例 2：解释并发与并行的区别，并说明 OS 如何实现并发。

解答

区别：并行是同一时刻多个事件同时发生，需要多处理机；并发是同一时间间隔内多个事件发生，可在单处理机上通过时间片轮转实现，宏观同时，微观交替。

实现机制：OS 通过**进程**和**时间片轮转调度**实现并发。每个进程在分配的时间片内运行 CPU，时间片用完后被切换，另一个进程获得 CPU。切换由时钟中断触发，由 OS 调度程序完成。这种快速交替（毫秒级）使每个用户感觉独占处理机。

示例. 例 3：说明操作系统作为资源管理者和虚拟机的双重角色。

解答

资源管理者：OS 管理 CPU、内存、I/O 设备、文件等资源，负责分配、回收、保护，确保多进程合理共享资源。

虚拟机：OS 通过抽象隐藏硬件细节，为用户提供比裸机更易用的虚拟机。例如通过多道程序设计将一个 CPU 虚拟为多个虚拟处理机；通过虚拟存储器将有限内存扩充为更大的逻辑地址空间；通过 SPOOLing 将一台 I/O 设备虚拟为多台。

这两个角色统一于 OS：管理物理资源以提供逻辑抽象。

巩固练习题

选择题

一、选择题

1. 现代操作系统最基本的特征是_____。
A. 并发和共享 B. 并发和虚拟 C. 异步和共享 D. 虚拟和异步
2. 操作系统是对_____进行管理的软件。
A. 软件 B. 硬件 C. 计算机资源 D. 应用程序
3. 下列系统中，属于实时系统的是_____。
A. 分时系统 B. 批处理系统 C. 导弹制导系统 D. 分布式系统
4. 多道程序设计是指_____。
A. 多个程序同时存入内存并发执行 B. 多个程序串行执行 C. 多个程序在同一处理机上同时执行 D. 多个程序在不同处理机上同时执行
5. 分时系统的关键特征是_____。
A. 高可靠性 B. 及时性 C. 无交互性 D. 高吞吐量

填空题

二、填空题

1. 操作系统的四大基本特征是_____、_____、_____。

2. 多道程序设计技术的核心是让_____与_____并行工作。
3. 分时系统中，系统将处理机时间划分为_____轮流为各终端服务。
4. 实时系统分为_____实时系统和_____实时系统。
5. 操作系统的主要功能包括处理机管理、_____、_____、_____和用户接口。

简答题

三、简答题

1. 简述操作系统的发展历程及各阶段的主要特征。
2. 比较分时系统与实时系统的异同。
3. 解释操作系统中“虚拟”的含义，并举例说明。
4. 为什么说并发是并行的延伸？两者有何区别？
5. 简述微内核结构的特点及优缺点。

参考答案

答案：选择题：1.A 2.C 3.C 4.A 5.B

解析：1. 并发和共享是 OS 最基本的两个特征，二者互为存在条件。2.OS 管理所有计算机资源（软硬件）。3. 导弹制导要求严格截止时间，属硬实时。4. 多道程序设计指多道程序共存于内存并发执行。5. 及时性是分时系统的核心特征。

答案：填空题：1. 并发、共享、虚拟、异步；2.CPU、I/O 设备；3. 时间片；4. 硬、软；5. 存储器管理、设备管理、文件管理。

答案：简答题要点：1. 人工操作 → 批处理（单道/多道）→ 分时 → 实时 → 现代，各自特征见知识点详解。2. 相同：均为多用户、多路性；不同：分时追求及时响应，实时追求严格截止时间与高可靠性。3. 虚拟指通过技术将一个物理实体变为多个逻辑对应物，如虚拟处理机、虚拟存储器、虚拟设备。4. 并行需多 CPU 同时执行，并发可在单 CPU 上交替执行；并发是并行在单 CPU 上的逻辑延伸。5. 微内核将最基本功能放入内核，其他作为服务器进程，优点高可靠可扩展，缺点性能开销大。

第2章 进程的描述与控制

知识点详解

前趋图与程序执行

定义. 前趋图: 是一个有向无环图 (DAG), 用于描述任务之间的先后执行顺序。图中的节点表示任务, 有向边表示前趋关系。若存在边 $A \rightarrow B$, 则 A 必须在 B 之前完成。

程序顺序执行与并发执行

顺序执行特征: 顺序性、封闭性 (运行结果仅由初始条件决定)、可再现性。

并发执行特征: 间断性 (相互制约)、失去封闭性、不可再现性。

进程的基本概念

进程定义

进程: 进程是程序在一个数据集合上的一次执行过程, 是系统进行资源分配和调度的基本单位。

进程与程序的区别:

1. 进程是动态的, 程序是静态的。
2. 进程是暂时的, 程序是永久的。
3. 进程由 PCB、程序、数据三部分组成。
4. 一个程序可对应多个进程 (多次执行)。
5. 进程能与其他进程并发执行。

进程的特征: 动态性、并发性、独立性、异步性、结构特征。

进程的状态及转换

进程三种基本状态

1. **就绪 (Ready)**：已获得除 CPU 外的所有资源，等待分配 CPU。
2. **执行 (Running)**：已获得 CPU，正在执行。
3. **阻塞 (Block/Wait)**：因等待某事件（如 I/O）而暂停执行。

进程状态转换

五种状态转换（含创建与终止）：

- **就绪 → 执行**：调度程序选择该进程分配 CPU。
- **执行 → 就绪**：时间片用完或被高优先级抢占。
- **执行 → 阻塞**：请求 I/O 或等待某事件。
- **阻塞 → 就绪**：等待的事件发生（I/O 完成）。
- **创建 → 就绪**：进程创建完毕进入就绪队列。

注意：不允许就绪 → 阻塞、阻塞 → 执行这两种转换。

挂起状态

挂起 (Suspend)：将进程换出到外存，处于静止状态。

- **静止就绪**：挂起的就绪进程。
- **静止阻塞**：挂起的阻塞进程。
- **活动就绪**：未挂起的就绪进程。
- **活动阻塞**：未挂起的阻塞进程。

进程控制块 PCB

PCB

进程控制块 (PCB)：是进程存在的唯一标志，包含 OS 管理进程所需的全部信息。

PCB 包含的信息:

1. **进程标识符**: 外部标识符 (用户可见)、内部标识符 (PID)。
2. **处理机状态信息**: 通用寄存器、指令计数器 PC、程序状态字 PSW、用户栈指针。
3. **进程调度信息**: 进程状态、优先级、调度所需信息、事件。
4. **进程控制信息**: 程序和数据地址、同步与通信信息、资源清单、链接指针。

PCB 组织方式:

- **线性方式**: 所有 PCB 存于一张线性表中。
- **链接方式**: 按状态将 PCB 链接成不同队列 (就绪队列、阻塞队列等)。
- **索引方式**: 按状态建立索引表。

进程控制

进程控制原语

原语: 是机器指令的集合, 是 OS 内核中完成特定功能的不可中断的过程 (原子操作)。

定义. 管态 (核心态/系统态): CPU 执行 OS 内核代码的状态, 可执行特权指令。

目态 (用户态): CPU 执行用户程序的状态, 不能执行特权指令。

用户程序通过**系统调用** (陷入指令) 从目态进入管态。

主要进程控制原语:

1. **创建原语**: 为新进程分配 PCB 和资源, 初始化后插入就绪队列。
2. **终止原语**: 撤销进程 PCB, 释放资源。
3. **阻塞原语**: 将进程从执行转为阻塞, 插入阻塞队列。
4. **唤醒原语**: 将进程从阻塞转为就绪, 插入就绪队列。
5. **挂起原语**: 将进程换出到外存。
6. **激活原语**: 将挂起进程换回内存。

线程

线程概念

线程：是进程中的一个实体，是**CPU 调度和分派的基本单位**。线程自己不拥有系统资源，只拥有一点运行中必不可少的资源（栈、寄存器、PC），与同进程其他线程共享进程的资源。

引入线程的目的：减小并发执行的时间和空间开销，提高并发性。

线程与进程的比较：

1. **调度**：传统 OS 中进程是调度单位；引入线程后，线程是调度单位，进程是资源分配单位。
2. **并发性**：线程不仅进程间可并发，进程内多线程也可并发。
3. **拥有资源**：进程拥有资源，线程不拥有，仅共享进程资源。
4. **系统开销**：线程创建/切换/通信开销远小于进程。

进程同步与互斥

同步与互斥

同步：多个进程为完成同一任务而相互合作，因合作而产生直接制约关系。

互斥：多个进程因共享临界资源而产生间接制约关系，必须排他访问。

临界资源：一段时间内只允许一个进程访问的资源。

临界区：进程中访问临界资源的那段代码。

同步机制四准则

1. **空闲让进**：无进程在临界区时，应允许请求进入。
2. **忙则等待**：已有进程在临界区时，其他进程必须等待。
3. **有限等待**：等待进程应在有限时间内进入临界区。
4. **让权等待**：不能进入临界区时应释放 CPU，避免“忙等”。

信号量机制

信号量与 PV 操作

整型信号量：用整型变量 S 表示资源数。

- **P 操作 (wait) :** $S := S - 1$; 若 $S < 0$, 进程等待。
- **V 操作 (signal) :** $S := S + 1$; 若 $S \leq 0$, 唤醒一个等待进程。

记录型信号量：包含整型变量 `value` 和进程链表 `L`。

- $S.value > 0$: 可用资源数。
- $S.value < 0$: $|S.value|$ 为等待进程数。

物理含义：

- $S > 0$: 有 S 个资源可用。
- $S = 0$: 资源恰好用完，无等待。
- $S < 0$: 有 $|S|$ 个进程等待该资源。

AND 型信号量

AND 型信号量：用于多个共享资源的一次性分配，避免死锁。基本思想：将进程所需的全部资源一次性全部分配，要么全给，要么都不给。

Swait (同时 P 操作)：检查所有信号量，若全 > 0 则同时减 1，否则等待。

Ssignal (同时 V 操作)：将所有信号量同时加 1，唤醒等待进程。

信号量的应用

信号量应用

1. 实现互斥：为临界资源设信号量 `mutex`，初值为 1。

```
P(mutex);  
    临界区;  
V(mutex);
```

2. 实现同步：前趋关系中，设信号量 `s`，初值为 0。

- 前趋进程执行后：V(S)
- 后继进程执行前：P(S)

经典进程同步问题

生产者-消费者问题

生产者-消费者问题

问题描述：一组生产者向缓冲区投放产品，一组消费者从缓冲区取走产品。缓冲区有 n 个槽位。

信号量：

- `mutex = 1`：互斥访问缓冲区。
- `empty = n`：空槽数。
- `full = 0`：满槽数。

注意：P 操作的顺序不能颠倒，先 P(empty/full) 再 P(mutex)，否则会死锁。V 操作顺序可交换。

生产者：

```
while(true) {  
    P(empty);  
    P(mutex);  
    放产品到缓冲区;
```

消费者：

```
while(true) {  
    P(full);  
    P(mutex);  
    从缓冲区取产品;
```

```
V(mutex);          V(mutex);
V(full);             V(empty);
}                    }
```

哲学家进餐问题

哲学家进餐问题

问题描述：5 个哲学家围桌，每两人之间一支筷子。哲学家交替思考和进餐，进餐需同时拿起左右两支筷子。

死锁情形：5 个哲学家同时拿起左筷子，再去拿右筷子时都拿不到，死锁。

解决方案：

1. 限制人数：最多 4 个哲学家同时尝试拿筷子。
2. 非对称：奇数号先拿左，偶数号先拿右。
3. AND 型信号量：一次性拿起两支筷子。

读者-写者问题

读者-写者问题

问题描述：多个读者可同时读，写者必须独占访问。

信号量：

- `mutex = 1`：读者对 `readcount` 的互斥。
- `wrt = 1`：写者互斥，第一个读者也用。
- `readcount = 0`：读者计数。

读者优先策略：只要有读者在读，后续读者可直接读，写者需等待所有读者读完。

进程通信

进程通信方式

1. **共享存储器**：进程共享一段内存区域交换数据。
2. **消息传递**：以消息为单位交换数据，分直接通信和间接通信（信箱）。
3. **管道通信**：连接读写进程的一个共享文件。

重点概念

进程相关公式

进程切换开销：保存当前进程现场（PC、PSW、寄存器等）+ 恢复新进程现场。

线程切换 vs 进程切换：同进程内线程切换仅需保存寄存器（无需切换页表）；进程切换需切换页表、TLB 失效等，开销大得多。

典型例题

示例. 例 1：桌上有 1 个空盘子，父亲每次向盘中放 1 个苹果或 1 个橘子，儿子只吃苹果，女儿只吃橘子。试用 PV 操作实现同步。

解答

分析：盘子容量为 1，父亲放、儿子/女儿取互斥；父亲放苹果后儿子可吃，放橘子后女儿可吃。

信号量：

- $\text{empty} = 1$ ：盘子空位。
- $\text{apple} = 0$ ：苹果数。
- $\text{orange} = 0$ ：橘子数。

父亲：

```
while(true) {  
    P(empty);  
    放苹果或橘子;  
    if 苹果 V(apple)  
    else V(orange)  
}
```

儿子：

```
while(true) {  
    P(apple);  
    取苹果;  
    V(empty);  
    吃苹果;  
}
```

女儿：

```
while(true) {  
    P(orange);  
    取橘子;  
    V(empty);  
    吃橘子;  
}
```

示例. 例 2：设信号量 S 初值为 3，经过 P、P、V、P、V 操作后， S 的值及等待进程数。

解答

逐步计算：

- 初始 $S = 3$ 。
- P: $S = 3 - 1 = 2$ 。
- P: $S = 2 - 1 = 1$ 。
- V: $S = 1 + 1 = 2$ 。
- P: $S = 2 - 1 = 1$ 。
- V: $S = 1 + 1 = 2$ 。

答案：最终 $S = 2$ ，等待进程数为 0（因 $S > 0$ ）。

示例. 例 3：公共汽车上，司机和售票员协同工作。司机启动车辆后才能开门，售票员

关车门后司机才能启动。试用 PV 操作实现。

解答

分析：两个同步关系：关门 $\rightarrow$ 启动；停车 $\rightarrow$ 开门。

信号量：door_closed=0, stopped=0。

司机：	售票员：
<pre>while(true) { P(door_closed); 启动车辆; 正常行驶; 停车; V(stopped); }</pre>	<pre>while(true) { 关车门; V(door_closed); 售票; P(stopped); 开车门; 关车门; }</pre>

巩固练习题

选择题

一、选择题

1. 进程是_____。
A. 程序加数据 B. 程序的一次执行 C. 保存在内存中的程序 D. 等待执行的程序
2. 进程的 3 种基本状态中，_____ 可由就绪状态转换而来。
A. 阻塞 B. 执行 C. 创建 D. 终止
3. 进程在执行中因请求 I/O 而暂停，其状态变为_____。
A. 就绪 B. 执行 C. 阻塞 D. 终止
4. 进程控制块 PCB 是_____。
A. 进程存在的唯一标志 B. 进程的程序段 C. 进程的数据段 D. 进程的堆栈
5. 在记录型信号量机制中， $S.value < 0$ 时， $|S.value|$ 表示_____。

- A. 可用资源数 B. 等待该资源的进程数 C. 总资源数 D. 已分配资源数
6. 下列_____不是进程同步机制应遵循的准则。
- A. 空闲让进 B. 忙则等待 C. 无限等待 D. 让权等待
7. 引入线程的主要目的是_____。
- A. 提高 CPU 利用率 B. 减少程序切换开销 C. 便于内存管理 D. 提高磁盘速度
8. 下列关于生产者-消费者问题的描述，正确的是_____。
- A. $P(mutex)$ 必须在 $P(empty)$ 之前 B. $V(mutex)$ 必须在 $V(full)$ 之前 C. $P(empty)$ 必须在 $P(mutex)$ 之前 D. V 操作顺序不能交换

填空题

二、填空题

1. 进程由_____、_____和_____三部分组成。
2. 进程的三种基本状态是_____、_____和_____。
3. 进程控制原语具有_____性，即执行过程中不能被中断。
4. 系统中进程通常有就绪、阻塞、执行三种基本状态，_____状态不可能直接转换为_____状态。
5. 信号量的 P 操作又叫_____操作， V 操作又叫_____操作。
6. 进程通信的基本方式有共享存储器、_____和_____。

简答题

三、简答题

1. 比较进程与程序的区别。
2. 简述进程三种基本状态及其转换关系。
3. 什么是临界资源与临界区？同步机制应遵循哪些准则？

4. 比较进程与线程的主要区别。
5. 简述记录型信号量的工作原理及 $S.value$ 的物理含义。

参考答案

答案：选择题：1.B 2.B 3.C 4.A 5.B 6.C 7.B 8.C

解析：1. 进程是程序的一次执行。2. 就绪 → 执行（被调度）。3. 请求 I/O 进入阻塞。4.PCB 是进程存在唯一标志。5. 负值的绝对值表示等待进程数。6. 应为“有限等待”而非“无限等待”。7. 引入线程减少切换开销。8.P(empty) 须在 P(mutex) 之前，避免持有 mutex 后无缓冲区可放而死锁。

答案：填空题：1.PCB、程序段、数据段；2. 就绪、执行、阻塞；3. 原子；4. 阻塞、执行；5.wait、signal；6. 消息传递、管道通信。

答案：简答题要点：1. 进程动态/程序静态，进程暂时/程序永久，进程含 PCB+ 程序 + 数据，一程序对应多进程，进程可并发。2. 就绪、执行、阻塞；就绪 → 执行（调度），执行 → 就绪（时间片/抢占），执行 → 阻塞（请求 I/O），阻塞 → 就绪（事件发生）。3. 临界资源：一段时间内只允许一个进程访问的资源；临界区：访问临界资源的代码段；四准则：空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待。4. 进程是资源分配单位，线程是调度单位；进程有独立地址空间，线程共享进程空间；进程切换开销大，线程小；进程间通信复杂，线程间通信简单（共享内存）。5.value>0 可用资源数，value<0 等待进程数；P 操作申请资源，value 减 1，若 <0 则阻塞；V 操作释放资源，value 加 1，若 ≤0 则唤醒。

第3章 处理机调度与死锁

知识点详解

处理机调度的层次

三级调度

1. **高级调度（作业调度）**：从外存的后备队列选择作业调入内存，创建 PCB，插入就绪队列。发生频率最低。
2. **中级调度（内存调度）**：将暂时不能运行的进程从内存换出到外存（挂起），或从外存换回内存。提高内存利用率。
3. **低级调度（进程调度）**：从就绪队列选择进程分配 CPU。发生频率最高，基本操作。

定义. 作业：用户要求计算机完成的一个任务，通常包括程序、数据和作业说明书。

作业步：作业的执行步骤，如编译、链接、运行。

作业控制块（JCB）：作业存在的唯一标志，包含作业标识、资源要求、状态等信息。

进程调度的任务与方式

进程调度的任务：

1. 保存当前进程的现场。
2. 按调度算法从就绪队列选择进程。
3. 恢复被选中进程的现场，分配 CPU。

进程调度方式

- **非抢占式**：一旦进程获得 CPU，就一直运行到完成或因 I/O 阻塞主动放弃 CPU。实现简单，但响应不及时。
- **抢占式**：基于时间片或优先级，强制剥夺当前进程的 CPU。适用于分时/实时系统。

抢占原则：时间片到、优先级更高、短进程优先。

调度算法的评价指标

调度评价指标

- **CPU 利用率**： $U = \frac{T_{\text{work}}}{T_{\text{total}}}$ (T_{work} 为 CPU 有效工作时间, T_{total} 为总时间)。
- **吞吐量**：单位时间内完成的作业数。
- **周转时间**： $T = T_c - T_s$ (完成时间 - 提交时间)。
- **平均周转时间**： $\bar{T} = \frac{1}{n} \sum T_i$ 。
- **带权周转时间**： $W = \frac{T}{T_e}$ (周转时间 / 服务时间), $W \geq 1$ 。
- **平均带权周转时间**： $\bar{W} = \frac{1}{n} \sum W_i$ 。
- **等待时间**：进程在就绪队列中等待的时间。
- **响应时间**：从提交到首次响应的的时间。

作业调度算法

四种作业调度算法

1. **先来先服务 (FCFS)**: 按作业到达顺序调度。利于长作业, 不利于短作业; 非抢占; 对 I/O 密集型不利。
2. **短作业优先 (SJF)**: 选择估计运行时间最短的作业。平均等待时间最短; 但对长作业不利 (可能“饥饿”); 需预知运行时间。
3. **优先级调度 (PSA)**: 按优先级调度。静态优先级 (创建时确定不变) 或动态优先级 (运行中可变)。
4. **高响应比优先 (HRRN)**: 选择响应比最高的作业, 兼顾等待时间与运行时间。

高响应比优先算法

$$R = \frac{W + S}{S} = 1 + \frac{W}{S}$$

其中 W 为等待时间, S 为要求服务时间。

分析:

- 短作业: 服务时间短, R 大, 优先调度。
- 长作业: 等待足够久后, R 增大, 可避免饥饿。
- 等待时间相同时, SJF; 服务时间相同时, FCFS。

进程调度算法

进程调度算法

1. 时间片轮转 (RR): 所有就绪进程按 FCFS 排成队列, 每个进程分配一个时间片, 时间片到则轮到下一个。

时间片大小的影响:

- 时间片过大 → 退化为 FCFS。
- 时间片过小 → 切换开销大, 系统吞吐量下降。
- 时间片应略大于一次典型交互所需时间。

2. 多级反馈队列调度:

1. 设置多个就绪队列, 优先级从高到低, 时间片从小到大。
2. 新进程进入最高优先级队列队尾。
3. 时间片用完未完成, 降级到下一队列。
4. 仅当高优先级队列为空时, 才调度低优先级队列。

优点: 短作业优先完成、长作业最终能完成、响应快、可适应 I/O 密集型与 CPU 密集型。

优先级类型

- 静态优先级: 进程创建时确定, 整个生命周期不变。简单但不够灵活。
- 动态优先级: 运行中可改变, 如随等待时间增加而提高。
- 系统进程优先级高于用户进程。
- I/O 密集型优先级高于 CPU 密集型。

死锁的基本概念

死锁定义

死锁：多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，若无外力干预，这些进程都将永远无法继续推进。

死锁产生原因

1. **竞争资源：**多个进程争夺不可剥夺的资源（如打印机）。
2. **进程推进顺序非法：**进程请求和释放资源的顺序不当。

死锁产生的四个必要条件

1. **互斥条件：**资源一次只能被一个进程使用。
2. **请求和保持条件：**进程保持已占有资源，又请求新资源。
3. **不剥夺条件：**已分配给进程的资源不能被强行剥夺。
4. **环路等待条件：**存在进程-资源的循环等待链。

注意：四个条件**必须同时满足**才会发生死锁。

处理死锁的方法

四种处理死锁的方法

1. **预防死锁：**破坏四个必要条件之一，使死锁无法发生。
2. **避免死锁：**在资源分配时判断是否进入不安全状态，仅当安全时才分配（银行家算法）。
3. **检测死锁：**允许死锁发生，通过资源分配图检测，发现后解除。
4. **解除死锁：**撤销部分进程或剥夺资源，消除死锁。

死锁预防

破坏四个必要条件

1. **破坏互斥条件**：将互斥资源改为共享资源（如 SPOOLing 打印机）。并非所有资源都可共享，难以实现。
2. **破坏请求和保持条件**：进程开始前一次性申请所需全部资源。简单但资源利用率低，可能饥饿。
3. **破坏不剥夺条件**：进程无法获得新资源时，释放已占资源。实现复杂，开销大。
4. **破坏环路等待条件**：将资源按序编号，进程按序申请。简单常用，但资源编号困难。

死锁避免

定义. 安全状态：系统能按某种顺序为每个进程分配资源，使所有进程都能顺利完成，则该状态为安全状态。存在安全序列 $\Rightarrow$ 安全状态。

不安全状态：不存在任何安全序列。不安全状态**不一定**死锁，但安全状态**一定不**死锁。

银行家算法

数据结构:

- Available[m]: 各类可用资源数。
- Max[n][m]: 各进程最大需求。
- Allocation[n][m]: 各进程已分配。
- Need[n][m] = Max - Allocation: 各进程还需资源。

安全性算法:

1. 设工作向量 $Work = Available$, $Finish[i] = false$ 。
2. 寻找 $Finish[i]=false$ 且 $Need[i] \leq Work$ 的进程 i 。
3. 若找到, $Work += Allocation[i]$, $Finish[i]=true$, 回到步骤 2。
4. 若所有 $Finish[i]=true$, 则安全; 否则不安全。

资源请求算法: 请求 $\leq Need$ 且请求 $\leq Available$ 时, 试分配后检查安全性, 安全则分配, 否则等待。

死锁检测与解除

死锁检测

资源分配图: 用有向图描述进程与资源的关系。

- 进程 P 指向资源 R : P 请求一个 R 。
- 资源 R 指向进程 P : R 已分配一个给 P 。

死锁定理: S 为死锁状态 $\Leftrightarrow$ 当且仅当 S 状态的资源分配图是不可完全简化的 (化简后仍有边)。

死锁解除

1. **剥夺资源**：从其他进程剥夺足够资源给死锁进程。
2. **撤销进程**：
 - 撤销全部死锁进程（简单但代价大）。
 - 逐个撤销，直至死锁解除（按优先级、代价最小等选择）。
3. **进程回退**：让进程回退到某个检查点，释放资源。

重点概念

调度算法比较

算法	特点	适用
FCFS	公平、简单	长作业
SJF	平均等待最短	短作业
RR	响应快	分时
多级反馈队列	自适应	通用
HRRN	兼顾长短	作业调度

典型例题

示例. 例 1：有 4 个作业，到达时间与服务时间如下，分别用 FCFS、SJF 计算平均周转时间。

作业	到达时间	服务时间
J1	0	10
J2	1	4
J3	2	3
J4	3	1

解答

FCFS: 执行顺序 $J1 \rightarrow J2 \rightarrow J3 \rightarrow J4$ 。

- J1: 完成时间 10, 周转 10。
- J2: 开始 10, 完成 14, 周转 $14 - 1 = 13$ 。
- J3: 开始 14, 完成 17, 周转 $17 - 2 = 15$ 。
- J4: 开始 17, 完成 18, 周转 $18 - 3 = 15$ 。

平均周转时间 = $(10 + 13 + 15 + 15)/4 = 13.25$ 。

SJF (非抢占):

- $t = 0$: 只有 J1, 执行 J1, 完成 10。
- $t = 10$: J2、J3、J4 已到, 选最短 J4 (1)。完成 11, 周转 $11 - 3 = 8$ 。
- $t = 11$: 选 J3 (3)。完成 14, 周转 $14 - 2 = 12$ 。
- $t = 14$: 选 J2 (4)。完成 18, 周转 $18 - 1 = 17$ 。

平均周转时间 = $(10 + 17 + 12 + 8)/4 = 11.75$ 。

答案: FCFS 平均周转 13.25, SJF 平均周转 11.75。

示例. 例 2: 系统有 3 类资源 A、B、C, 数量分别为 10、5、7。5 个进程 P_0-P_4 , 某时刻状态如下。判断是否安全。

	Max			Allocation			Need		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P_0	7	5	3	0	1	0	7	4	3
P_1	3	2	2	2	0	0	1	2	2
P_2	9	0	2	3	0	2	6	0	0
P_3	2	2	2	2	1	1	0	1	1
P_4	4	3	3	0	0	2	4	3	1

Available = (3, 3, 2)。

解答

安全性检查: $Work=(3,3,2)$ 。

1. P_1 : $Need(1, 2, 2) \leq (3, 3, 2)$, 分配。 $Work = (3, 3, 2) + (2, 0, 0) = (5, 3, 2)$ 。
2. P_3 : $Need(0, 1, 1) \leq (5, 3, 2)$, 分配。 $Work = (5, 3, 2) + (2, 1, 1) = (7, 4, 3)$ 。
3. P_4 : $Need(4, 3, 1) \leq (7, 4, 3)$, 分配。 $Work = (7, 4, 3) + (0, 0, 2) = (7, 4, 5)$ 。
4. P_2 : $Need(6, 0, 0) \leq (7, 4, 5)$, 分配。 $Work = (7, 4, 5) + (3, 0, 2) = (10, 4, 7)$ 。
5. P_0 : $Need(7, 4, 3) \leq (10, 4, 7)$, 分配。 $Work = (10, 4, 7) + (0, 1, 0) = (10, 5, 7)$ 。

答案: 存在安全序列 $P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_0$, 系统处于安全状态。

示例. 例 3: 判断下列资源分配图是否存在死锁。系统有资源 $R = \{R_1(2), R_2(3)\}$, 进程 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ 。当前分配: R_1 分给 P_1 、 P_2 各 1; R_2 分给 P_3 、 P_3 、 P_4 。请求: P_1 求 1 个 R_2 , P_2 求 1 个 R_1 , P_3 求 1 个 R_1 , P_4 求 2 个 R_2 。

解答

化简过程:

- R_1 (2 个) 已全分配, R_2 (3 个) 已全分配。 $Available = (0, 0)$ 。
- P_1 请求 R_2 但无可用, 不能化简。
- P_2 请求 R_1 但无可用, 不能化简。
- P_3 请求 R_1 但无可用, 不能化简。
- P_4 请求 R_2 但无可用, 不能化简。

答案: 资源分配图不可化简, 存在死锁。涉及进程 P_1, P_2, P_3, P_4 均卷入死锁。

巩固练习题

选择题

一、选择题

1. 下列调度算法中, _____ 可能导致长作业”饥饿”。
A. FCFS B. SJF C. RR D. HRRN
2. 时间片轮转调度中, 时间片过大时会退化为_____。
A. SJF B. FCFS C. 优先级调度 D. 多级反馈队列
3. 死锁产生的四个必要条件中, _____ 是最难破坏的。
A. 互斥 B. 请求和保持 C. 不剥夺 D. 环路等待
4. 银行家算法用于_____。
A. 死锁预防 B. 死锁避免 C. 死锁检测 D. 死锁解除
5. 系统处于安全状态时_____ 发生死锁。
A. 可能 B. 不会 C. 必然 D. 有时
6. 多级反馈队列调度中, _____。
A. 高优先级队列时间片大 B. 低优先级队列时间片小 C. 低优先级队列时间片大 D. 所有队列时间片相同
7. 下列_____ 不是处理死锁的方法。
A. 预防死锁 B. 避免死锁 C. 忽略死锁 D. 检测与解除死锁
8. 高响应比优先算法中, 响应比 $R =$ _____。
A. 等待时间 / 服务时间 B. (等待时间 + 服务时间) / 服务时间 C. 服务时间 / 等待时间 D. (等待时间 + 服务时间) / 等待时间

填空题

二、填空题

1. 处理机调度分为_____、_____ 和_____ 三级。
2. 作业调度的核心任务是_____。
3. 死锁产生的四个必要条件是互斥、_____、_____ 和_____。

4. 银行家算法中，_____ 矩阵表示各进程还需资源。
5. HRRN 算法的响应比公式 $R =$ _____。
6. 死锁定理：系统为死锁状态当且仅当资源分配图_____。

简答题

三、简答题

1. 比较作业调度与进程调度的区别。
2. 为什么说时间片轮转调度中时间片大小的选择很重要？
3. 简述死锁产生的四个必要条件。
4. 比较死锁预防、死锁避免、死锁检测三种策略。
5. 简述银行家算法的基本思想。

参考答案

答案：选择题：1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B

解析： 1.SJF 短作业优先，长作业可能饥饿。2. 时间片过大退化为 FCFS。3. 互斥条件由资源本身性质决定，最难破坏。4. 银行家算法用于死锁避免。5. 安全状态一定不死锁。6. 低优先级队列时间片大，避免长作业频繁切换。7. 忽略死锁（鸵鸟策略）不处理死锁。8. $R = 1 + W/S$ （ W 为等待时间， S 为服务时间）。

答案：填空题：1. 高级调度（作业）、中级调度（内存）、低级调度（进程）；2. 从后备队列选择作业调入内存；3. 请求和保持、不剥夺、环路等待；4. Need；5. $1 + \text{等待时间} / \text{服务时间}$ ；6. 不可完全简化。

答案：简答题要点：1. 作业调度选择作业调入内存创建进程，频率低；进程调度选择进程分配 CPU，频率高。2. 时间片过大退化为 FCFS，响应慢；过小切换开销大，吞吐量低。3. 互斥、请求和保持、不剥夺、环路等待，四者同时满足才死锁。4. 预防：破坏必要条件，保守；避免：分配时判断安全性，灵活；检测：允许死锁，发现后解除。5. 分配前检查是否存在安全序列，安全则分配，否则等待，避免进入不安全状态。

第4章 存储器管理

知识点详解

存储器的层次结构

存储器层次

寄存器（CPU 内，最快，容量最小）→ 高速缓存 Cache → 主存 → 辅存（磁盘，最慢，容量最大）。

存储层次设计依据：局部性原理。

定义. 重定位：将逻辑地址转换为物理地址的过程。

- **静态重定位：**装入时由装入程序完成地址转换，运行中不再改变。
- **动态重定位：**运行时由硬件（重定位寄存器）完成地址转换，允许进程在内存中移动。

程序的装入与链接

程序装入方式

1. **绝对装入方式：**程序使用绝对地址，装入时无需转换。适用于单道系统。
2. **可重定位装入方式**（静态重定位）：装入时根据内存位置转换地址。
3. **动态运行时装入方式**（动态重定位）：运行时转换地址，需重定位寄存器支持。

程序链接方式

1. **静态链接：**程序运行前将各目标模块链接为一个完整可执行模块。
2. **装入时动态链接：**装入内存时链接，便于更新和共享。
3. **运行时动态链接：**运行中需要某模块时才链接，节省内存。

对换与覆盖

定义. 覆盖 (Overlay): 将程序分为若干功能上独立的段, 不同时使用的段共享同一内存区域 (覆盖区), 按需调入。

对换 (Swapping): 将内存中暂不能运行的进程换出到外存对换区, 将外存中可运行进程换入内存。

注意. 覆盖由程序员设计, 对换由 OS 自动完成。两者都是用于扩充内存的早期技术。

连续分配存储管理方式

连续分配方式

1. **单一连续分配:** 内存分为系统区和用户区, 用户区一次只装一道作业。简单, 无保护, 资源利用率低。
2. **固定分区分配:** 将内存划分为若干固定大小的分区, 每个分区装一道作业。
 - 分区大小相等: 简单但浪费。
 - 分区大小不等: 按作业大小分类, 减少浪费。
 - 缺点: 存在**内部碎片** (分区中未用部分)。
3. **动态分区分配** (可变分区): 按作业大小动态划分分区。
 - 无内部碎片。
 - 存在**外部碎片** (分区之间的小空闲块)。
4. **动态可重定位分区分配:** 通过紧凑 (拼接) 将零散空闲块合并为大块, 需动态重定位支持。

内部碎片与外部碎片

内部碎片: 分配给进程的分区中未被利用的部分 (已分配但未用)。

外部碎片: 内存中太小无法分配给任何进程的空闲块 (未分配但太小)。

动态分区分配算法

基于顺序搜索的分配算法

1. **首次适应 (First Fit)**: 按地址递增链接空闲分区, 从头查找第一个满足大小的分区。简单高效, 性能最好。
2. **循环首次适应 (Next Fit)**: 从上次查找位置继续向下查找。内存利用更均匀, 但缺少大空闲块。
3. **最佳适应 (Best Fit)**: 按容量递增链接, 找最小的能满足的分区。产生大量小碎片。
4. **最坏适应 (Worst Fit)**: 按容量递减链接, 找最大的分区。大作业可能无法装入。

内存回收

合并相邻空闲分区:

- 释放区与左右都相邻: 三者合并。
- 仅与左相邻: 与左合并。
- 仅与右相邻: 与右合并。
- 都不相邻: 作为新空闲分区插入。

分页存储管理方式

分页存储基本概念

- **页 (Page)**: 将进程的逻辑地址空间划分为大小相等的页面。
- **物理块 (Frame/页框)**: 将内存物理空间划分为与页大小相同的块。
- **页表**: 页号 $\rightarrow$ 物理块号的映射表, 每个进程一张。

地址结构: 逻辑地址 = 页号 P + 页内偏移 W 。

- 若页大小为 2^k , 则逻辑地址低 k 位为 W , 高位为 P 。
- 物理地址 = 物理块号 $\times$ 块大小 + 页内偏移 W 。

分页地址变换

地址变换过程:

1. 从逻辑地址分离出页号 P 和页内偏移 W 。
2. 用 P 检索页表, 得到物理块号 F 。
3. 物理地址 $= F \times L + W$ (L 为页大小)。

页表项: 页号 $P \rightarrow$ 物理块号 F 。

注意: 页表本身存于内存, 每次访存需 2 次内存访问 (先查页表, 再取数据)。

快表 (TLB)

快表 (TLB, Translation Lookaside Buffer): 高速缓存, 存放最近访问的页表项。

具有快表的地址变换:

1. 先查 TLB, 命中则直接得到物理块号。
2. 未命中则查内存页表, 同时更新 TLB。
3. 计算物理地址并访存。

有效访问时间 (EAT):

$$\text{EAT} = \alpha \cdot \lambda + (1 - \alpha)(\lambda + t) + t$$

其中 α 为命中率, λ 为查 TLB 时间, t 为访存时间。

分段存储管理方式

分段存储基本概念

引入分段的目的: 方便编程、信息共享、动态链接、动态增长。

段 (Segment): 按程序的逻辑结构划分为若干段, 每段有段名和段号, 段长可变。

地址结构: 逻辑地址 = 段号 S + 段内偏移 W 。

分段地址变换

1. 从逻辑地址分离出段号 S 和段内偏移 W 。
2. 比较 S 与段表长度，越界则出错。
3. 检索段表，得到段基址和段长。
4. 检查 W 是否超出段长，越界则出错。
5. 物理地址 = $B + W$ (B 为段基址)。

分页与分段的主要区别

分页 vs 分段

比较项	分页	分段
划分依据	物理大小	逻辑意义
页/段大小	固定	可变
地址空间	一维	二维
可见性	对用户透明	用户可见
共享/保护	难	易
碎片	内部碎片	外部碎片

段页式管理

段页式存储管理

基本思想：先分段，每段再分页。

地址结构：段号 S + 段内页号 P + 页内偏移 W 。

地址变换：查段表 → 得到页表始址 → 查页表 → 物理块号 → 物理地址。

优点：兼具分页（无外部碎片）与分段（易于共享保护）的优点。

缺点：地址变换需 3 次访存（段表、页表、数据），需快表加速。

重点概念

分页地址计算公式

页大小为 L ，逻辑地址 A ：

$$P = \left\lfloor \frac{A}{L} \right\rfloor, \quad W = A \bmod L$$

物理地址：

$$PA = F \times L + W$$

其中 F 为页号 P 对应的物理块号。

典型例题

示例. 例 1：某分页系统，页大小为 1KB，逻辑地址为 2500，页表为：页 0→块 2，页 1→块 5，页 2→块 7，页 3→块 9。求物理地址。

解答

计算：

- 页大小 $L = 1024$ B。
- 页号 $P = \lfloor 2500/1024 \rfloor = 2$ 。
- 页内偏移 $W = 2500 \bmod 1024 = 2500 - 2048 = 452$ 。
- 查页表，页 2 对应块 7。
- 物理地址 $= 7 \times 1024 + 452 = 7168 + 452 = 7620$ 。

答案：物理地址为 7620。

示例. 例 2：某系统采用分页存储管理，页大小 4KB，快表命中率 90%，查快表时间 20ns，访存时间 100ns。求有效访问时间 EAT。

解答

分析:

- 命中快表: 查 TLB (20ns) + 访存取数据 (100ns) = 120ns。
- 未命中: 查 TLB (20ns) + 查页表访存 (100ns) + 取数据访存 (100ns) = 220ns。

$$\text{EAT} = 0.9 \times 120 + 0.1 \times 220 = 108 + 22 = 130 \text{ ns}。$$

答案: 有效访问时间 130ns。

示例. 例 3: 某时刻内存空闲分区表如下 (按地址递增): 100KB、500KB、200KB、300KB、600KB。现有作业依次请求 185KB、220KB、450KB。分别用首次适应、最佳适应、最坏适应算法, 说明能否满足。

解答

首次适应（按地址递增）：空闲区为 100, 500, 200, 300, 600。

- 185KB：第一个满足的是 500KB，分后剩 315KB。空闲区：100, 315, 200, 300, 600。
- 220KB：第一个满足的是 315KB，分后剩 95KB。空闲区：100, 95, 200, 300, 600。
- 450KB：第一个满足的是 600KB，分后剩 150KB。空闲区：100, 95, 200, 300, 150。

答案：首次适应：三个作业全部满足。

最佳适应（按容量递增）：空闲区为 100, 200, 300, 500, 600。

- 185KB：最小满足的是 200KB，剩 15KB。空闲区：15, 100, 300, 500, 600。
- 220KB：最小满足的是 300KB，剩 80KB。空闲区：15, 80, 100, 500, 600。
- 450KB：最小满足的是 500KB，剩 50KB。空闲区：15, 50, 80, 100, 600。

答案：最佳适应：三个作业全部满足，但产生大量小碎片。

最坏适应（按容量递减）：空闲区为 600, 500, 300, 200, 100。

- 185KB：最大 600KB，剩 415KB。空闲区：500, 415, 300, 200, 100。
- 220KB：最大 500KB，剩 280KB。空闲区：415, 300, 280, 200, 100。
- 450KB：最大 415KB < 450，不满足！

答案：最坏适应：第三个作业无法满足。

巩固练习题

选择题

一、选择题

1. 在固定分区分配中，可能产生_____。

- A. 内部碎片 B. 外部碎片 C. 两者都有 D. 两者都无
2. 动态分区分配中, _____ 算法性能最好。
- A. 首次适应 B. 最佳适应 C. 最坏适应 D. 循环首次适应
3. 分页存储管理中, 页表的作用是_____。
- A. 记录页号 B. 页号到物理块号的映射 C. 记录进程状态 D. 记录内存使用情况
4. 分页系统中引入快表 TLB 的目的是_____。
- A. 扩大内存 B. 加快地址变换 C. 方便共享 D. 简化编程
5. 下列关于分页与分段的说法, 正确的是_____。
- A. 分页有外部碎片 B. 分段有内部碎片 C. 分页对用户透明 D. 分段页大小固定
6. 段页式存储管理的地址结构包括_____。
- A. 段号 + 段内偏移 B. 页号 + 页内偏移 C. 段号 + 页号 + 页内偏移 D. 段号 + 段长
7. 最佳适应算法在回收内存后, 空闲分区链按_____ 排列。
- A. 地址递增 B. 地址递减 C. 容量递增 D. 容量递减
8. 动态重定位由_____ 完成。
- A. 装入程序 B. 链接程序 C. 硬件重定位寄存器 D. 编译程序

填空题

二、填空题

1. 存储器层次从快到慢依次是寄存器、_____、_____ 和_____。
2. 程序的装入方式有绝对装入、_____ 和_____。
3. 固定分区分配存在_____ 碎片, 动态分区分配存在_____ 碎片。
4. 分页存储管理中, 逻辑地址由_____ 和_____ 组成。
5. 引入快表后, 有效访问时间 EAT 与_____ 密切相关。
6. 分段存储管理中, 地址结构是_____ 的。

简答题

三、简答题

1. 比较内部碎片与外部碎片的区别。
2. 简述分页存储管理的地址变换过程。
3. 为什么引入快表？说明快表的工作原理。
4. 比较分页与分段的主要区别。
5. 简述段页式存储管理的地址变换过程。

参考答案

答案：选择题：1.A 2.A 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.C

解析：1. 固定分区已分配但未用部分为内部碎片。2. 首次适应算法简单高效，实际性能最好。3. 页表实现页号到物理块号映射。4. TLB 缓存页表项加速地址变换。5. 分页对用户透明，分段用户可见。6. 段页式 = 段号 + 页号 + 页内偏移。7. 最佳适应按容量递增。8. 动态重定位由硬件重定位寄存器完成。

答案：填空题：1. 高速缓存、主存、辅存；2. 可重定位装入、动态运行时装入；3. 内部、外部；4. 页号、页内偏移；5. 快表命中率；6. 二维。

答案：简答题要点：1. 内部碎片是已分配分区中未用部分，外部碎片是分区之间太小无法分配的空闲块。2. 分离页号和页内偏移，查页表得物理块号，物理地址 = 块号 × 页大小 + 偏移。3. 页表在内存，每次访存需 2 次内存访问，引入 TLB 缓存页表项加速，命中则一次访存即可。4. 分页按物理大小、页固定、一维、透明、有内部碎片；分段按逻辑意义、段可变、二维、可见、有外部碎片。5. 查段表得页表始址，查页表得物理块号，物理地址 = 块号 × 页大小 + 偏移，共 3 次访存。

第5章 虚拟存储器

知识点详解

常规存储器管理方式的特征

常规存储管理的局限

一次性：作业必须一次性全部装入内存才能运行。限制了作业大小和并发度。

驻留性：作业装入后一直驻留内存直至完成。内存利用率低。

问题：大作业无法运行、内存中作业数受限。

程序局部性原理

局部性原理

局部性原理：程序在执行时呈现出空间局部性和时间局部性。

- **时间局部性：**刚访问过的指令/数据，不久后很可能再次访问（如循环）。
- **空间局部性：**访问某地址后，其邻近地址很可能被访问（如顺序执行、数组）。

意义：局部性原理是虚拟存储器可行的理论基础。

虚拟存储器定义

定义. 虚拟存储器：通过某种技术，将外存的一部分作为内存的扩充，向用户提供一个比实际内存大得多的逻辑地址空间。用户感觉有一个很大的内存，实际只有部分内容在内存。

工作原理：程序运行时，仅将当前需要的部分调入内存，其余留在外存；当需要访问不在内存的部分时，通过缺页中断将其调入。

虚拟存储器特征

1. **多次性**：程序可以分多次调入内存（最重要特征）。
2. **对换性**：内存与外存之间进行页面/段对换。
3. **虚拟性**：从逻辑上扩充内存，提供比物理内存大的地址空间。

请求分页管理

请求分页机制

请求分页：在分页基础上，支持按需调页和页面置换。

三要素：

1. **请求页表机制**：页表增加状态位、修改位、外存地址等。
2. **缺页中断机构**：访问页不在内存时产生缺页中断。
3. **地址变换机构**：完成逻辑地址到物理地址的变换。

请求页表项

页表项字段：

- **页号 P**
- **物理块号 F**
- **状态位（有效位）**：1 表示在内存，0 表示不在。
- **修改位**：1 表示被修改过，置换时需写回外存。
- **访问位**：记录近期是否被访问，供置换算法使用。
- **外存地址**：页面在外存的位置。

缺页中断

缺页中断处理过程：

1. CPU 访问逻辑地址，查页表。
2. 状态位 =0，产生缺页中断。
3. OS 响应中断，分配空闲物理块。
4. 从外存读入该页到物理块。
5. 更新页表（状态位 =1，物理块号）。
6. 重新执行被中断的指令。

特点：属于内部中断，在指令执行期间产生；一条指令可能产生多次缺页中断。

页面置换算法

最佳置换算法（OPT）

思想：选择未来最长时间不会被访问的页面换出。

特点：理论上缺页率最低，但无法实现（需预知未来），仅作为评价标准。

先进先出置换算法（FIFO）

思想：选择最先进入内存的页面换出。

特点：实现简单，但可能置换常用页。

Belady 异常：增加物理块数反而缺页率上升（仅 FIFO 会出现）。

最近最久未使用（LRU）

思想：选择最近最久未访问的页面换出。

实现：

- 寄存器法：每页配一个移位寄存器记录访问历史。
- 链表法：按访问顺序维护链表。

特点：性能接近 OPT，但实现开销大，是最常用的实用算法。

最少使用 (LFU)

思想：选择访问次数最少的页面换出。

特点：需维护访问计数器，对新进入页面不公平。

简单 Clock 算法

思想：将页面组织成循环队列，每页设访问位。置换时扫描：

1. 访问位 = 0：换出该页。
2. 访问位 = 1：置 0，继续扫描。

特点：LRU 的近似，开销小。

改进型 Clock 算法

思想：同时考虑访问位 A 和修改位 M ，优先换出未访问未修改的页。

1. 第一轮：找 $A = 0, M = 0$ 的页换出。
2. 第二轮：找 $A = 0, M = 1$ 的页换出，跳过的页 A 置 0。
3. 第三轮：找 $A = 0, M = 0$ （此时已置 0）的页换出。
4. 第四轮：找 $A = 0, M = 1$ 的页换出。

特点：减少写回外存的开销。

页面调入策略与缺页率

页面调入策略

- **预调页策略：**预测将要访问的页面，提前调入。成功率约 50%。
- **请求调页策略：**缺页时才调入。I/O 开销大，但准确。

从何处调入：

- **对换区：**速度快，存放已运行过的页面副本。
- **文件区：**速度慢，存放未运行过的页面（程序文件）。

缺页率

$$f = \frac{N_f}{N_a}$$

其中 N_f 为缺页次数, N_a 为总访问次数。

影响因素:

- 页面大小: 页面大 $\rightarrow$ 缺页率低, 但内部碎片大。
- 物理块数: 块多 $\rightarrow$ 缺页率低。
- 程序结构: 访问局部性好 $\rightarrow$ 缺页率低。
- 置换算法: 算法优 $\rightarrow$ 缺页率低。

有效访问时间 (EAT):

$$\text{EAT} = (1 - f) \cdot t + f \cdot (t + s + r)$$

其中 t 为访存时间, s 为缺页处理 (缺页中断服务) 时间, r 为页面调入时间, f 为缺页率。

物理块分配策略

分配策略

1. 平均分配: 所有进程平分物理块。
 2. 按比例分配: 按进程大小比例分配。
 3. 优先权分配: 考虑进程优先级。
- 最小物理块数: 保证进程正常运行所需的最少块数。

抖动

抖动 (Thrashing)

抖动: 进程频繁发生缺页, 大部分时间用于页面的换入换出, CPU 利用率急剧下降。

原因: 内存中进程过多, 每个进程分配的物理块不足。

预防:

- 采用局部置换策略: 限制进程只能置换自己的页面。
- 工作集模型: 保证进程的工作集在内存中。
- 控制**多道程序度**: 使进程数与内存容量匹配。

定义. 工作集: 某段时间间隔内, 进程所访问的页面集合。工作集大小反映进程的局部性。

工作集理论: 保证每个进程的工作集都在内存, 否则可能抖动。

重点概念

虚拟存储容量

虚拟存储器最大容量 = $\min(V_{\text{addr}}, V_{\text{mem}} + V_{\text{disk}})$ (V_{addr} 为 CPU 地址结构决定的容量, $V_{\text{mem}} + V_{\text{disk}}$ 为内存与外存容量之和)。

例如 32 位 CPU, 内存 1GB, 外存 100GB:

- CPU 地址结构: $2^{32} = 4 \text{ GB}$ 。
- 内存 + 外存: 101 GB。
- 虚拟存储器容量 = $\min(4, 101) = 4 \text{ GB}$ 。

典型例题

示例. 例 1: 某系统内存 3 个物理块, 进程访问页面序列为 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1。分别用 OPT、FIFO、LRU 计算缺页次数。

解答

OPT（选择未来最久不访问的页换出）：

序列： 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1

块1： 7 7 7 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7

块2： - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

块3： - - 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

缺页： 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0

答案： OPT 缺页次数 = 12 次（前 3 次装入 +9 次置换）。

FIFO（换出最先进入的页）：

序列： 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1

块1： 7 7 7 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7

块2： - 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0

块3： - - 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

缺页： 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

答案： FIFO 缺页次数 = 15 次。

LRU（换出最近最久未访问的页）：

序列： 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1

块1： 7 7 7 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

块2： - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

块3： - - 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7

缺页： 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

答案： LRU 缺页次数 = 12 次。

示例. 例 2：某请求分页系统，页大小 1KB，内存访问时间 100ns，缺页中断处理时间 10ms，缺页率 0.1%。求有效访问时间 EAT。

解答

分析: $t = 100 \text{ ns} = 0.1 \mu\text{s}$, $s + r = 10 \text{ ms} = 10000 \mu\text{s}$, $f = 0.001$ 。

$$\text{EAT} = (1 - f) \cdot t + f \cdot (t + s + r)$$

$$= 0.999 \times 0.1 + 0.001 \times (0.1 + 10000) = 0.0999 + 10.0001 = 10.1 \mu\text{s}$$

答案: 有效访问时间约 $10.1 \mu\text{s}$ 。

示例. 例 3: 某 32 位系统, 内存 1GB, 外存 100GB, 按字节编址。求虚拟存储器的最大容量。

解答

分析:

- CPU 地址结构决定: 32 位 $\Rightarrow 2^{32} \text{ B} = 4 \text{ GB}$ 。
- 物理 (内存 + 外存) 容量 $= 1 + 100 = 101 \text{ GB}$ 。

虚拟存储器容量 $= \min(4, 101) = 4 \text{ GB}$ 。

答案: 虚拟存储器最大容量 4GB (受 CPU 地址结构限制)。

巩固练习题

选择题

一、选择题

1. 虚拟存储器的基础是_____。
A. 局部性原理 B. 虚拟技术 C. 对换技术 D. 覆盖技术
2. 虚拟存储器最重要的特征是_____。
A. 虚拟性 B. 多次性 C. 对换性 D. 离散性
3. 下列页面置换算法中, _____ 可能产生 Belady 异常。
A. OPT B. FIFO C. LRU D. LFU
4. 下列算法中, _____ 需要预知未来的页面访问情况。

- A. FIFO B. LRU C. OPT D. Clock
5. 缺页中断属于_____。
- A. 外部中断 B. 内部中断 C. 硬件故障中断 D. 时钟中断
6. 下列_____不是引起缺页的原因。
- A. 页面不在内存 B. 页面被修改 C. 访问的页号超出页表 D. 页面状态位为 0
7. 工作集模型用于_____。
- A. 提高 CPU 利用率 B. 预防抖动 C. 减少缺页中断 D. 加快地址变换
8. 改进型 Clock 算法优于简单 Clock 算法是因为_____。
- A. 实现更简单 B. 考虑了修改位 C. 考虑了访问位 D. 缺页率更低

填空题

二、填空题

1. 程序局部性原理包括_____局部性和_____局部性。
2. 虚拟存储器的三个主要特征是_____、_____和_____。
3. 请求分页的页表项中，状态位为 1 表示_____。
4. OPT 算法选择_____的页面换出。
5. 抖动产生的原因是_____。
6. LRU 算法选择_____的页面换出。

简答题

三、简答题

1. 解释程序局部性原理及其意义。
2. 简述缺页中断的处理过程。

3. 比较 OPT、FIFO、LRU 三种页面置换算法。
4. 什么是抖动？如何预防？
5. 什么是工作集？工作集模型如何工作？

参考答案

答案：选择题：1.A 2.B 3.B 4.C 5.B 6.B 7.B 8.B

解析： 1. 局部性原理是虚拟存储器可行的理论基础。2. 多次性是虚拟存储器最重要的特征。3.FIFO 会产生 Belady 异常。4.OPT 需预知未来。5. 缺页中断是内部中断。6. 页面被修改不是缺页原因，只是置换时需写回。7. 工作集模型用于预防抖动。8. 改进型 Clock 考虑修改位，减少写回开销。

答案：填空题：1. 时间、空间；2. 多次性、对换性、虚拟性；3. 该页在内存；4. 未来最长时间不被访问；5. 内存中进程过多，物理块不足；6. 最近最久未访问。

答案：简答题要点：1. 时间局部性：刚访问的近期再访问；空间局部性：访问某地址后邻近地址将被访问。意义：虚拟存储器可行的基础。2. 查页表发现状态位 =0 产生缺页中断，OS 分配物理块，从外存读入页面，更新页表，重新执行指令。3.OPT 理论最优但不可实现；FIFO 简单但可能置换常用页且有 Belady 异常；LRU 性能好但实现开销大。4. 抖动是进程频繁缺页，CPU 利用率急剧下降；原因进程多物理块少；预防采用局部置换、工作集模型、控制多道程序度。5. 工作集是某段时间进程访问的页面集合；保证工作集在内存避免抖动。

第 6 章 输入输出系统

知识点详解

I/O 系统的主要任务

I/O 系统

I/O 系统：是计算机系统中完成输入输出功能的子系统，包括 I/O 设备、设备控制器、I/O 通道及相应软件。

主要任务：完成用户提出的 I/O 请求，为用户分配 I/O 设备，提高设备利用率，方便用户使用。

I/O 设备的类型

I/O 设备分类

1. 按使用特性分类:

- **存储设备**: 磁盘、磁带、光盘。
- **输入输出设备**: 键盘、鼠标、显示器、打印机。
- **交互设备**: 触摸屏。

2. 按传输速率分类:

- **低速设备**: 键盘、鼠标 (几 B/s–几 KB/s)。
- **中速设备**: 打印机 (几 KB/s–几 MB/s)。
- **高速设备**: 磁盘、光驱 (几 MB/s–几十 MB/s)。

3. 按信息交换单位分类:

- **块设备**: 以数据块为单位交换, 如磁盘。可寻址。
- **字符设备**: 以字符为单位交换, 如键盘、打印机。不可寻址。

I/O 设备控制方式

四种 I/O 控制方式

1. **程序 I/O 方式 (轮询)**: CPU 不断查询设备状态, 设备忙则继续查询。
2. **中断驱动 I/O 方式**: CPU 发出 I/O 命令后继续执行, 设备完成后向 CPU 发中断。
3. **DMA 方式**: 直接存储器访问, DMA 控制器控制数据在设备与内存间传输, CPU 仅在开始和结束时介入。
4. **通道方式**: 通道是一个专用处理机, 能执行通道程序, 独立完成 I/O 任务, CPU 开销最小。

DMA 与通道比较

DMA 方式：

- 数据传输单位：数据块。
- 数据传输方向：设备 ↔ 内存。
- CPU 介入：仅在传输开始和结束。
- 传输路径：设备 → DMA → 内存。

通道方式：

- 数据传输单位：一组数据块。
- CPU 介入：仅在 I/O 开始和通道程序结束。
- 通道可执行通道程序，功能比 DMA 强。

I/O 通道

定义. 通道：是一个独立于 CPU 的专用处理机，能执行通道程序，控制 I/O 设备与内存之间的数据传输。

通道类型：

1. **字节多路通道：**按字节交叉方式为多台低速设备服务。
2. **数组选择通道：**一次只为一台高速设备服务，传输率高但利用率低。
3. **数组多路通道：**结合上述两者，分时为多台高速设备服务。

中断机制

中断基本概念

中断：CPU 在执行程序时，由于内部或外部事件，暂时中止当前程序，转去处理该事件，处理完毕后返回原程序断点继续执行。

中断类型：

- **外部中断（硬件中断）：**由外部设备触发，如时钟、I/O 完成。
- **内部中断（异常/例外）：**由 CPU 内部事件引起，如缺页、除零、非法指令。

中断处理过程：中断请求 → 中断响应 → 保护现场 → 中断服务 → 恢复现场 → 中断返回。

设备独立性

定义. 设备独立性：应用程序独立于具体物理设备，用户使用**逻辑设备名**请求设备，由 OS 映射到**物理设备名**。

优点：提高设备分配灵活性，便于替换设备，简化编程。

设备独立性软件功能：

- 逻辑设备名到物理设备名的映射。
- 设备驱动程序的统一接口。
- 缓冲管理、出错处理、独占设备的分配与回收。

缓冲管理

缓冲引入原因

1. **缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾。**
2. **减少对 CPU 的中断频率，放宽中断响应时间。**
3. **提高 CPU 与 I/O 设备间的并行性。**

缓冲类型

1. **单缓冲**：设备和 CPU 共用一个缓冲区。设备和 CPU 只能串行工作。
2. **双缓冲**：两个缓冲区交替使用，设备和 CPU 可并行工作。
3. **循环缓冲**：多个缓冲区组成循环队列，用于输入输出。
4. **缓冲池**：多个缓冲区组成的共享资源，供多个进程共用。包含多个队列（空缓冲队列、输入队列、输出队列）。

缓冲区数量与处理时间

单缓冲：处理一块数据的时间 = $\max(C, T) + M$ ，其中 C 为 CPU 处理时间， T 为设备输入时间， M 为缓冲区到用户区的传送时间。

双缓冲：处理一块数据的时间 = $\max(C + M, T)$ 。当 $C + M > T$ 时，CPU 与设备可完全并行。

设备分配

设备分配数据结构

- **系统设备表 (SDT)**：记录系统中所有设备。
- **设备控制表 (DCT)**：每个设备一张，记录设备类型、状态、COCT 指针等。
- **控制器控制表 (COCT)**：每个控制器一张。
- **通道控制表 (CHCT)**：每个通道一张。

设备分配方式

- **静态分配**：作业运行前分配，运行期间独占，结束后释放。简单但利用率低。
- **动态分配**：进程需要时申请，用完释放。利用率高。

设备分配算法：先请求先服务 (FCFS)、优先级高者优先。

设备分配流程：分配设备 → 分配控制器 → 分配通道。

SPOOLing 技术

SPOOLing 系统

SPOOLing (Simultaneous Peripheral Operations On-Line, 外围设备同时联机操作): 用软件将一台独占设备模拟为多台虚拟设备的技术, 又称**假脱机技术**。

组成:

1. **输入井和输出井**: 磁盘上的两个存储区, 模拟脱机输入/输出的磁带。
2. **输入缓冲区和输出缓冲区**: 内存中的缓冲区, 缓和 CPU 与磁盘速度差异。
3. **输入进程和输出进程**: 模拟脱机输入/输出的外围控制机。

特点: 提高了 I/O 速度, 将独占设备改造为共享设备, 实现了虚拟设备功能。

示例. 典型应用: 假脱机打印机系统。多个进程将打印数据写入输出井 (共享), 由打印进程依次从输出井取出打印。打印机虽为独占设备, 但多个进程可“同时”打印。

磁盘存储器管理

磁盘结构

磁盘物理结构: 盘片 → 盘面 → 磁道 → 扇区。

磁盘地址: 柱面号 + 磁头号 (盘面号) + 扇区号。

磁盘访问时间

$$T = T_s + T_r + T_t$$

- **寻道时间 T_s** : 磁头移动到目标柱面所需时间。是主要影响因素。
- **旋转延迟 T_r** : 盘片旋转使目标扇区到达磁头下方的时间。平均 = $\frac{1}{2r}$ (r 为转速)。
- **传输时间 T_t** : 读写数据的时间。 $T_t = \frac{b}{rN}$ (b 为字节数, N 为每磁道字节数)。

磁盘调度算法

1. **先来先服务 (FCFS)**: 按请求到达顺序服务。简单但寻道距离长。
2. **最短寻道时间优先 (SSTF)**: 选择离当前磁头最近的请求。可能“饥饿”远处请求。
3. **扫描 (SCAN, 电梯调度)**: 磁头沿一个方向移动到端点, 沿途服务请求, 到端后反向。性能好, 但两端请求等待久。
4. **循环扫描 (CSCAN)**: 磁头单向移动服务请求, 到端后立即返回起点, 返回途中不服务。响应时间更均匀。
5. **LOOK/C-LOOK**: SCAN/CSCAN 的改进, 磁头移动到最远请求即可反向, 不必到磁盘端点。

重点概念

I/O 控制方式比较

方式	CPU 介入	数据单位	传输路径
程序 I/O	全程	字/字节	设备 → CPU → 内存
中断驱动	每字	字	设备 → CPU → 内存
DMA	开始结束	数据块	设备 ↔ 内存
通道	开始结束	一组块	设备 ↔ 内存

典型例题

示例. 例 1: 磁盘有 200 个柱面 (0-199), 磁头当前在 53 号柱面, 请求队列为 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67。分别用 FCFS、SSTF、SCAN (向高地址移动) 计算总寻道距离。

解答

FCFS（按顺序）：

53→98: 45

98→183: 85

183→37: 146

37→122: 85

122→14: 108

14→124: 110

124→65: 59

65→67: 2

总距离 = $45 + 85 + 146 + 85 + 108 + 110 + 59 + 2 = 640$ 。

SSTF（每次选最近）：

53→65: 12

65→67: 2

67→37: 30

37→14: 23

14→98: 84

98→122: 24

122→124: 2

124→183: 59

总距离 = $12 + 2 + 30 + 23 + 84 + 24 + 2 + 59 = 236$ 。

SCAN（向高地址移动到 199，再向低）：

53→65: 12

65→67: 2

67→98: 31

98→122: 24

122→124: 2

124→183: 59

183→199: 16（到端点）

199→37: 162

37→14: 23

总距离 = $12 + 2 + 31 + 24 + 2 + 59 + 16 + 162 + 23 = 331$ 。

答案：FCFS: 640, SSTF: 236, SCAN: 331。

示例. 例 2: 某磁盘转速 7200 RPM, 每磁道 500 个扇区, 每扇区 512B。求旋转一圈时间、平均旋转延迟、读取一个扇区的传输时间。

解答

转速 $r = 7200/60 = 120 \text{ r/s}$ 。

旋转一圈时间 $= 1/r = 1/120 \approx 8.33 \text{ ms}$ 。

平均旋转延迟 $= 1/(2r) = 1/240 \approx 4.17 \text{ ms}$ 。

传输一个扇区时间: 一圈传输 500 扇区, 一个扇区时间 $= \frac{8.33}{500} \approx 0.0167 \text{ ms} = 16.7 \mu\text{s}$ 。

答案: 旋转一圈约 8.33ms, 平均旋转延迟约 4.17ms, 传输一扇区约 16.7 μs 。

示例. 例 3: 某系统采用单缓冲, 设备输入一块数据时间 $T = 100 \mu\text{s}$, CPU 处理时间 $C = 50 \mu\text{s}$, 缓冲区到用户区传送时间 $M = 20 \mu\text{s}$ 。求处理一块数据的平均时间及处理 10 块的总时间。

解答

单缓冲处理一块时间 $= \max(C, T) + M = \max(50, 100) + 20 = 100 + 20 = 120 \mu\text{s}$ 。

10 块总时间: 第一块需 $T+M+C$ 启动? 实际上严格公式: 单缓冲每块 $\max(C, T)+M$, 但最后一块还需加 C 。

近似 $= 10 \times 120 = 1200 \mu\text{s}$ (最后一块的 CPU 处理可重叠到下一块输入, 但无下一块, 故加 C)。

精确 $= 10 \times 120 + 50 - 20 = 1230 \mu\text{s}$, 但通常考试取近似公式。

答案: 每块平均 120 μs , 10 块约 1200–1230 μs 。

巩固练习题

选择题

一、选择题

- 下列 I/O 控制方式中, CPU 利用率最高的是_____。
A. 程序 I/O B. 中断驱动 C. DMA D. 通道
- DMA 方式中, 数据传输路径是_____。
A. 设备 $\rightarrow$ CPU $\rightarrow$ 内存 B. 设备 $\rightarrow$ 内存 C. 内存 $\rightarrow$ CPU $\rightarrow$ 设备 D. 设备 $\rightarrow$ DMA $\rightarrow$ 内存

3. 引入缓冲技术的主要目的是_____。
- A. 提高 CPU 利用率 B. 扩大内存 C. 提高设备独立性 D. 便于共享
4. SPOOLing 技术将独占设备改造为_____。
- A. 块设备 B. 字符设备 C. 共享设备 D. 虚拟设备
5. 磁盘调度中, _____ 可能导致远处请求饥饿。
- A. FCFS B. SSTF C. SCAN D. CSCAN
6. 下列关于通道的描述, 错误的是_____。
- A. 通道是专用处理机 B. 通道能执行通道程序 C. 字节多路通道用于高速设备 D. 数组多路通道分时服务多台设备
7. 双缓冲中, 当_____ 时 CPU 与设备可完全并行。
- A. $C < T$ B. $C > T$ C. $C + M > T$ D. $C + M < T$
8. 设备独立性是指_____。
- A. 设备独立于 CPU B. 应用程序独立于物理设备 C. 设备独立于内存 D. 设备独立于通道

填空题

二、填空题

1. I/O 控制方式的发展经历了程序 I/O、_____、_____ 和 _____ 四个阶段。
2. 缓冲管理中, 引入缓冲的主要原因是缓和_____ 与 _____ 速度不匹配的矛盾。
3. SPOOLing 系统由输入井、输出井、_____、_____、输入进程和输出进程组成。
4. 磁盘访问时间包括寻道时间、_____ 和 _____。
5. 磁盘调度算法有 FCFS、_____、_____ 和 CSCAN 等。
6. 设备分配的数据结构包括 SDT、_____、COCT 和 CHCT。

简答题

三、简答题

1. 比较四种 I/O 控制方式的特点。
2. 什么是设备独立性？它有什么优点？
3. 简述 SPOOLing 系统的组成与工作原理。
4. 比较 SCAN 与 CSCAN 磁盘调度算法。
5. 为什么引入缓冲？单缓冲与双缓冲有何区别？

参考答案

答案：选择题：1.D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.C 7.C 8.B

解析：1. 通道方式 CPU 介入最少，利用率最高。2.DMA 直接设备与内存传输。3. 缓冲缓和速度差异，提高 CPU 利用率。4.SPOOLing 将独占设备改造为共享设备。5.SSTF 优先近距离，远处可能饥饿。6. 字节多路通道用于低速设备，非高速。7. 双缓冲当 $C + M > T$ 时 CPU 与设备完全并行。8. 设备独立性是应用程序独立于物理设备。

答案：填空题：1. 中断驱动、DMA、通道；2.CPU、I/O 设备；3. 输入缓冲区、输出缓冲区；4. 旋转延迟、传输时间；5.SSTF、SCAN（或 LOOK/C-LOOK）；6.DCT（设备控制表）。

答案：简答题要点：1. 程序 I/O 全程 CPU 查询；中断驱动每字中断；DMA 块传输 CPU 仅开始结束介入；通道一组块 CPU 仅开始结束介入，CPU 介入递减。2. 应用程序用逻辑设备名，OS 映射到物理设备；优点：灵活替换设备、简化编程。3. 输入井输出井在磁盘，输入输出缓冲区在内存，输入输出进程模拟脱机操作；将独占设备虚拟为共享设备。4.SCAN 到端点反向，两端等待久；CSCAN 单向服务到端后返回起点不服务，响应均匀。5. 缓冲缓和速度差异减少中断提高并行；单缓冲串行，双缓冲并行。

第7章 文件管理

知识点详解

文件与文件名

文件概念

文件：是具有文件名的一组相关信息的集合，是文件系统管理的基本单位。

文件名：用户标识文件的符号名。通常由文件主名和扩展名组成，如 `report.txt`。

文件属性：

- **基本属性：**文件名、类型、组织形式。
- **类型属性：**普通文件、目录文件、特殊文件。
- **存取控制属性：**读、写、执行权限。
- **管理属性：**创建时间、修改时间、所有者等。

文件类型

文件分类

按用途：系统文件、用户文件、库文件。

按数据形式：源文件、目标文件、可执行文件。

按存取控制：只读文件、读写文件、可执行文件、不保护文件。

按逻辑结构：有结构文件（记录式）、无结构文件（流式）。

文件的逻辑结构

逻辑结构

1. 有结构文件（记录式文件）：由若干记录组成。
 - **顺序文件**：记录按某关键字顺序排列。检索快，但插入删除困难。
 - **索引文件**：为文件建立索引表，索引项包含关键字和记录位置。检索快，可变长记录适用。
 - **索引顺序文件**：顺序文件 + 索引表，分组索引。
 - **哈希文件**：通过哈希函数直接定位记录。存取快，需处理冲突。
2. 无结构文件（流式文件）：以字节为单位的字符流，如文本文件。源代码、目标代码常用此形式。

文件的物理结构

物理结构

1. 连续分配：文件占用连续的磁盘块。
2. 链接分配：文件占用不连续的磁盘块，每块含指向下一块的指针。
 - 隐式链接：指针存于盘块内。
 - 显式链接：指针存于内存的 FAT 表。
3. 索引分配：每个文件有一个索引表，记录所有物理块号。支持随机访问，大文件可用多级索引。

物理结构比较

结构	顺序访问	随机访问	外部碎片
连续	快	快	有
链接	快	慢	无
索引	快	快	无

文件目录

文件控制块 (FCB)

文件控制块 (FCB): 用来描述和控制文件的数据结构, 包含文件的基本信息、存取控制信息、使用信息。

FCB 主要内容: 文件名、文件类型、物理位置、创建时间、修改时间、所有者、权限、长度等。

文件目录: FCB 的有序集合, 一个目录项就是一个 FCB。

目录结构

1. **单级目录:** 所有文件在同一目录下。简单但不允许重名。
2. **两级目录:** 主文件目录 (MFD) + 用户文件目录 (UFD)。允许重名, 但不够灵活。
3. **树形目录:** 层次结构, 有一个根目录, 目录下可有子目录和文件。现代 OS 普遍采用。允许重名, 便于管理。
4. **无环图目录:** 在树形基础上允许共享子目录或文件, 通过链接实现。

路径名

- **绝对路径:** 从根目录开始的完整路径, 如 `/home/user/report.txt`。
- **相对路径:** 从当前目录开始的路径, 如 `../report.txt`。

文件存储空间管理

存储空间管理方法

1. **空闲表法:** 连续分配, 记录每个空闲区的始址和长度。适用于连续分配。
2. **空闲链表法:**
 - 空闲盘块链: 以盘块为单位链接。
 - 空闲区链: 以连续区为单位链接。
3. **位示图法:** 用一位表示一个盘块的状态 (0 空闲, 1 已分配)。常用, 结构紧凑。
4. **成组链接法:** UNIX 采用, 将空闲盘块分组, 每组第一个盘块记录本组空闲块数和下一组空闲盘块号。

位示图计算

盘块大小 L B，磁盘总容量 V ：

- 总盘块数 $N = \lceil V/L \rceil$ 。
- 位示图大小 = N 位 = $\lceil N/8 \rceil$ 字节。

盘块号与位示图位置（字号从 0 开始，字长 w 位，盘块号从 0 开始）：

- 盘块号 b 所在字 $i = \lfloor b/w \rfloor$ ，位 $j = b \bmod w$ 。
- 字 i 位 j 对应盘块号 $b = i \times w + j$ 。

文件共享与保护

文件共享

文件共享：多个用户或进程共同使用同一文件。

共享方式：

1. **基于索引结点（硬链接）**：多个目录项指向同一索引结点，索引结点含链接计数。计数为 0 才删除。
2. **符号链（软链接）**：创建一个 Link 类型文件，内容为目标文件的路径。访问时按路径找到目标。
3. **基于基本目录（BFD）**：早期方法。

硬链接 vs 软链接：

- 硬链接：共享同一索引结点，不能跨文件系统，不能链接目录。
- 软链接：只是路径指针，可跨文件系统，可链接目录，但需额外读取。

文件保护

1. 访问类型：读、写、执行、添加、删除、列表等。
2. 访问控制方式：
 - **存取控制矩阵**：二维矩阵，行 = 用户，列 = 文件，元素 = 权限。通用但开销大。
 - **存取控制表（ACL）**：每个文件一个表，记录可访问用户及权限。
 - **用户权限表**：每个用户一个表，记录可访问的文件及权限。
 - **口令**：为文件设口令，简单但不安全。
 - **密码**：对文件加密，安全性最高。

文件系统层次结构

文件系统层次

文件系统层次模型（自底向上）：

1. **设备驱动程序**：控制 I/O 设备。
2. **物理文件系统**：将逻辑块号转为物理地址。
3. **文件目录系统**：管理目录。
4. **存取控制模块**：验证访问权限。
5. **逻辑文件系统**：提供高级接口，面向用户。

重点概念

索引结点与链接计数

硬链接计数：索引结点中的 `i_link`（在 LaTeX 中为 `i\_link`）字段记录指向该结点的目录项数。

- 创建硬链接：`i_link++`。
- 删除文件：`i_link--`，仅当 `i_link=0` 时才真正释放磁盘块。

典型例题

示例. 例 1：某磁盘容量 1GB，盘块大小 1KB，采用位示图管理空闲空间，字长 32 位。求位示图占用空间及第 100 个字第 5 位对应的盘块号。

解答

盘块数： $N = 1\text{GB}/1\text{KB} = 2^{20} = 1048576$ 块。

位示图位数 = $N = 1048576$ 位。

位示图字节数 = $1048576/8 = 131072 \text{ B} = 128 \text{ KB}$ 。

字数 = $1048576/32 = 32768$ 字。

第 100 字第 5 位（字从 0、位从 0 开始）：

- 对应盘块号 = $100 \times 32 + 5 = 3205$ 。

答案：位示图占 128KB，第 100 字第 5 位对应盘块号 3205。

示例. 例 2：某文件系统采用索引分配，索引结点含 10 个直接块指针、1 个一级间接指针、1 个二级间接指针。盘块大小 4KB，指针 4B。求文件最大长度。

解答

盘块大小 4KB，指针 4B：

- 一级索引块可容纳指针数 = $4\text{KB}/4\text{B} = 1024$ 个。

直接块： $10 \times 4\text{KB} = 40\text{KB}$ 。

一级间接： $1024 \times 4\text{KB} = 4096\text{KB} = 4\text{MB}$ 。

二级间接： $1024 \times 1024 \times 4\text{KB} = 4194304\text{KB} = 4\text{GB}$ 。

最大文件长度 = $40\text{KB} + 4\text{MB} + 4\text{GB} \approx 4\text{GB}$ 。

答案：最大文件长度约 4GB（精确为 $40\text{KB} + 4\text{MB} + 4\text{GB}$ ）。

示例. 例 3: 某系统采用连续分配，文件 F 大小为 10 块，起始盘块号为 50。求第 5 块（从 0 开始）的物理盘块号。若改为链接分配，已知 FAT 表内容为： $50 \rightarrow 51 \rightarrow 53 \rightarrow 56 \rightarrow 58 \rightarrow 60 \rightarrow 61 \rightarrow 63 \rightarrow 64 \rightarrow 66$ ，求第 5 块的物理盘块号。

解答

连续分配：第 5 块物理盘块号 = $50 + 5 = 55$ 。

链接分配（显式 FAT）：按链查找。

- 第 0 块：50。
- 第 1 块：51。
- 第 2 块：53。
- 第 3 块：56。
- 第 4 块：58。
- 第 5 块：60。

答案：连续分配第 5 块物理盘块号 55；链接分配第 5 块物理盘块号 60。

巩固练习题

选择题

一、选择题

1. 文件系统的最基本目标是_____。
A. 提高速度 B. 按名存取 C. 便于共享 D. 安全保护
2. 下列文件逻辑结构中, _____ 适合随机访问。
A. 顺序文件 B. 流式文件 C. 索引文件 D. 链接文件
3. 文件控制块 FCB 的有序集合称为_____。
A. 文件 B. 目录 C. 索引表 D. 位示图
4. 现代 OS 普遍采用的目录结构是_____。
A. 单级目录 B. 两级目录 C. 树形目录 D. 无环图目录
5. 位示图法用于_____。
A. 文件存储空间管理 B. 文件目录管理 C. 文件保护 D. 文件共享
6. 硬链接的特点是_____。
A. 可跨文件系统 B. 共享同一索引结点 C. 可链接目录 D. 创建符号链文件
7. UNIX 系统采用的空闲盘块管理方法是_____。
A. 空闲表法 B. 空闲链表法 C. 位示图法 D. 成组链接法
8. 下列物理结构中, _____ 不利于文件长度的动态增长。
A. 连续分配 B. 链接分配 C. 索引分配 D. 多级索引分配

填空题

二、填空题

1. 文件按逻辑结构分为_____ 文件和_____ 文件。
2. 文件目录的主要功能是实现_____。
3. 文件的物理结构主要有连续分配、_____ 和_____。
4. 空闲空间管理方法有空闲表法、空闲链表法、_____ 和_____。

5. 树形目录中，从根目录开始的路径称为_____，从当前目录开始的路径称为_____。
6. 文件共享的两种主要方式是_____和_____。

简答题

三、简答题

1. 比较文件逻辑结构与物理结构的区别。
2. 简述四种目录结构的特点。
3. 比较连续分配、链接分配、索引分配三种文件物理结构。
4. 简述位示图法管理空闲空间的方法。
5. 比较硬链接与软链接。

参考答案

答案：选择题：1.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.D 8.A

解析：1. 按名存取是文件系统最基本目标。2. 索引文件可随机访问。3.FCBS 有序集合是目录。4. 现代 OS 采用树形目录。5. 位示图管理存储空间。6. 硬链接共享同一索引结点。7.UNIX 采用成组链接法。8. 连续分配不利于动态增长。

答案：填空题：1. 有结构（记录式）、无结构（流式）；2. 按名存取；3. 链接分配、索引分配；4. 位示图法、成组链接法；5. 绝对路径、相对路径；6. 硬链接、软链接（符号链）。

答案：简答题要点：1. 逻辑结构是用户可见的记录组织方式（顺序/索引/哈希）；物理结构是文件在磁盘上的存储方式（连续/链接/索引）。2. 单级简单不重名；两级允许重名不灵活；树形层次允许重名便于管理；无环图可共享。3. 连续：顺序快随机快有碎片不易增长；链接：顺序快随机慢无碎片易增长；索引：顺序快随机快无碎片支持大文件。4. 用一位表示一盘块状态，0 空闲 1 已分配，分配时找 0 位置 1，回收置 0。5. 硬链接共享索引结点不跨文件系统不链接目录；软链接是路径指针可跨系统可链接目录但需额外读取。

第8章 模拟试题

模拟试题一

模拟试题一

一、选择题

1. 操作系统的最基本的两个特征是_____。
A. 并发和共享 B. 并发和虚拟 C. 共享和异步 D. 虚拟和异步
2. 下列进程状态转换中, 不可能发生的是_____。
A. 就绪 → 执行 B. 执行 → 阻塞 C. 阻塞 → 执行 D. 阻塞 → 就绪
3. 在记录型信号量中, 若 $S.value = -3$, 表示_____。
A. 有 3 个可用资源 B. 有 3 个进程等待该资源 C. 已分配 3 个资源 D. 总资源数为 3
4. 下列调度算法中, _____ 不会产生饥饿现象。
A. FCFS B. SJF C. 优先级调度 D. HRRN
5. 死锁产生的四个必要条件中, 不包括_____。
A. 互斥 B. 优先级反转 C. 请求和保持 D. 环路等待
6. 银行家算法中, 系统处于_____ 状态时一定不会发生死锁。
A. 不安全 B. 安全 C. 死锁 D. 饥饿
7. 分页存储管理中, 引入快表的目的是_____。
A. 扩大内存 B. 加快地址变换 C. 减少碎片 D. 便于共享
8. 下列页面置换算法中, _____ 可能产生 Belady 异常。
A. OPT B. FIFO C. LRU D. Clock
9. SPOOLing 技术将_____ 改造为共享设备。
A. 块设备 B. 字符设备 C. 独占设备 D. 虚拟设备
10. 下列文件物理结构中, 不支持随机访问的是_____。
A. 连续分配 B. 链接分配 C. 索引分配 D. 多级索引

二、填空题

1. 操作系统的四大基本特征是_____、_____、_____、_____。

模拟试题一参考答案

答案：选择题：1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.B 7.B 8.B 9.C 10.B

解析：1. 并发和共享是 OS 最基本的两个特征，互为存在条件。2. 阻塞不能直接到执行，必须先到就绪。3. $S.value < 0$ 时绝对值表示等待进程数。4. FCFS 不会饥饿。5. 优先级反转不属于死锁必要条件。6. 安全状态一定不死锁。7. 快表加快地址变换。8. FIFO 有 Belady 异常。9. SPOOLing 将独占设备改造为共享设备。10. 链接分配不支持随机访问。

答案：填空题：1. 并发、共享、虚拟、异步；2. PCB、程序段、数据段；3. wait、signal；4. 请求和保持、不剥夺、环路等待；5. 页号、页内偏移；6. 程序局部性；7. 旋转延迟、传输时间；8. 按名存取；9. $[b/w]$ ；10. 数组选择通道、数组多路通道。

答案：简答题要点：1. 进程动态、程序静态；进程暂时、程序永久；进程含 PCB + 程序 + 数据；一程序对应多进程；进程可并发。2. 死锁是多个进程因竞争资源形成的僵局，无外力无法推进；四必要条件：互斥、请求和保持、不剥夺、环路等待。3. 分离页号和页内偏移，查页表得物理块号，物理地址 = 块号 $\times$ 页大小 + 偏移。4. OPT 理论最优不可实现；FIFO 简单有 Belady 异常；LRU 性能好开销大。5. 由输入井输出井（磁盘）+ 输入输出缓冲区（内存）+ 输入输出进程组成，将独占设备虚拟为共享设备。

答案：综合应用题 1：信号量 empty=1, apple=0, orange=0。

父亲：P(empty); 放水果; if 苹果 V(apple) else V(orange);

儿子：P(apple); 取苹果; V(empty); 吃苹果;

女儿：P(orange); 取橘子; V(empty); 吃橘子。

答案：综合应用题 2：页大小 $L = 2048$, $P = \lfloor 5000/2048 \rfloor = 2$, $W = 5000 \bmod 2048 = 904$ 。查页表页 2 $\rightarrow$ 块 3。物理地址 = $3 \times 2048 + 904 = 6144 + 904 = 7048$ 。

引入快表后：先查 TLB，命中则直接得物理块号；未命中则查内存页表，同时更新 TLB。

模拟试题二

模拟试题二

一、选择题

1. 引入多道程序设计的目的是_____。
A. 提高 CPU 利用率 B. 扩大内存 C. 便于编程 D. 提高可靠性
2. 下列关于线程的描述，正确的是_____。
A. 线程是资源分配单位 B. 线程是调度单位 C. 线程拥有独立地址空间 D. 线程切换开销与进程相同
3. 生产者-消费者问题中，P 操作的顺序是_____。
A. P(mutex) 在 P(empty) 之前 B. P(empty) 在 P(mutex) 之前 C. 两者顺序无关 D. 只有 P(mutex)
4. 下列调度算法中，_____ 适合分时系统。
A. FCFS B. SJF C. 时间片轮转 D. 优先级调度
5. 下列_____ 不是处理死锁的方法。
A. 预防死锁 B. 避免死锁 C. 检测死锁 D. 重装系统
6. 动态分区分配中，_____ 算法产生的小碎片最多。
A. 首次适应 B. 循环首次适应 C. 最佳适应 D. 最坏适应
7. 分段存储管理中，地址是_____ 的。
A. 一维 B. 二维 C. 三维 D. 四维
8. 下列 I/O 控制方式中，CPU 介入最多的是_____。
A. 程序 I/O B. 中断驱动 C. DMA D. 通道
9. 磁盘调度算法 SSTF 是_____ 的缩写。
A. 最短寻道时间优先 B. 扫描 C. 先来先服务 D. 循环扫描
10. UNIX 系统采用的目录结构是_____。
A. 单级目录 B. 两级目录 C. 树形目录 D. 无环图目录

二、填空题

1. 进程的三种基本状态是_____、_____、_____。

模拟试题二参考答案

答案：选择题：1.A 2.B 3.B 4.C 5.D 6.C 7.B 8.A 9.A 10.C

解析：1. 多道程序设计提高 CPU 和设备利用率。2. 线程是调度单位，进程是资源分配单位。3. P(empty) 须在 P(mutex) 之前避免死锁。4. 时间片轮转适合分时系统。5. 重装系统不是处理死锁的方法。6. 最佳适应选最小满足块，产生小碎片最多。7. 分段地址二维（段号 + 段内偏移）。8. 程序 I/O 全程 CPU 查询，介入最多。9. SSTF=Shortest Seek Time First。10. UNIX 采用树形目录。

答案：填空题：1. 就绪、执行、阻塞；2. 访问临界资源的那段代码；3. 周转时间、响应时间（或等待时间）；4. 多次性、对换性、虚拟性；5. 内部、外部；6. 页号到物理块号的映射；7. 内部；8. 链接分配、索引分配；9. 索引结点、路径指针；10. DCT。

答案：简答题要点：1. 就绪、执行、阻塞；就绪 → 执行（调度），执行 → 就绪（时间片/抢占），执行 → 阻塞（请求 I/O），阻塞 → 就绪（事件发生）。2. 预防破坏必要条件保守；避免分配时判断安全性灵活。3. 分页物理大小固定一维透明有内部碎片；分段逻辑意义可变二维可见有外部碎片。4. 查页表状态位 =0 产生缺页中断，OS 分配物理块，从外存读入，更新页表，重新执行指令。5. 硬链接共享索引结点不跨文件系统不链接目录；软链接是路径指针可跨系统可链接目录。

答案：综合应用题 1：安全性检查 $Work=(3,3,2)$ 。

P_1 : $Need(1,2,2) \leq (3,3,2)$ 可分配， $Work=(5,3,2)$ 。

P_3 : $Need(0,1,1) \leq (5,3,2)$ 可分配， $Work=(7,4,3)$ 。

P_4 : $Need(4,3,1) \leq (7,4,3)$ 可分配， $Work=(7,4,5)$ 。

P_2 : $Need(6,0,0) \leq (7,4,5)$ 可分配， $Work=(10,4,7)$ 。

P_0 : $Need(7,4,3) \leq (10,4,7)$ 可分配， $Work=(10,5,7)$ 。

安全序列 $P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_0$ ，系统处于安全状态。

答案：综合应用题 2：LRU 置换过程（3 块，初始空）：

1: 缺页 [1]；2: 缺页 [1,2]；3: 缺页 [1,2,3]；4: 缺页换出 1 [2,3,4]；

1: 缺页换出 2 [3,4,1]；2: 缺页换出 3 [4,1,2]；5: 缺页换出 4 [1,2,5]；

1: 命中 [2,5,1]；2: 命中 [5,1,2]；3: 缺页换出 5 [1,2,3]；

4: 缺页换出 1 [2,3,4]；5: 缺页换出 2 [3,4,5]。

缺页次数 =10，总访问 12，缺页率 =10/12≈83.3%。